

Plan d'intégration finale — ramener tout le monde

sur main

Module Recrutement — Zennyt État au 15 août 2026. Point de départ : amine/main = 9d1d675.

1. Où on en est

amine/main contient déjà : le Track A, le Track B, les trois jeux Games du 10 août, F32 (mode d'évaluation par métier), F06/F30 (sélecteurs métier et niveau côté mobile), le correctif de l'alerte hard skills, et la décision d'abandon de la pondération culture. **513 tests, 0 échec. Schéma Flyway en 63.**

Deux branches ont bougé **après** cette fusion et ne sont pas dans main :

Branche	Auteur	Date	Commits en attente	Domaine
amine/Games-Progress	Amine Charrada	12 août	2	Games + Fit Score
amine/IntergrationV1	Amine Manai, MSI	12 août	12	Engagement + Identity + mobile

Aucune des deux n'apporte de migration Flyway. C'est la bonne nouvelle : le scénario qui a coûté le plus cher jusqu'ici — deux équipes qui prennent le même numéro de version — ne se reproduit pas. Le prochain numéro libre reste **V64**.

2. Ce que chaque branche apporte

2.1 Games-Progress — *le module manquant arrive*

Apport	Détail
Les 30 scénarios « Je Décide »	decision_scenarios.json, banque de 120 items. JsonDecisionScenarioCatalog remplace EmptyDecisionScenarioCatalog.
DECISION_CORE devient jouable	MiniGame passe le drapeau à true.
Emotional Radar V2	Nouveau moteur : difficulté adaptative, estimation IRT (thêta), distance valence/arousal, référentiel de 425 lignes d'émotions.
Écran mobile « Strategic Choices »	1 928 lignes Dart, plus ses tests.

C'est l'événement que le document de référence annonçait : « le jour où Games livre le catalogue, il suffit de basculer un drapeau ».

2.2 IntergrationV1 — *engagement et identity*

279 fichiers, dont 248 côté mobile. Backend : chat temps réel sécurisé (WebSocket + poignée de main JWT), appels audio/vidéo (Agora), enregistrement d'appel, photos de profil. **Aucun fichier du contexte** recruitment **n'est touché**, et les contrats modifiés sont engagement.openapi.yaml et identity.openapi.yaml — pas le nôtre.

3. Les points durs, avant de commencer

3.1 Les attentes des tests Fit Score sont fausses [!]

C'est le point le plus important de ce document.

Games-Progress est partie d'une base **antérieure au 10 août**. Elle ne contient donc pas le correctif qui a rendu disponibles les trois jeux livrés ce jour-là — et, fait révélateur, **ses propres jeux y sont encore marqués indisponibles** :

```
game("CONTINUOUS_ATTENTION", false)    <- alors que le jeu est livré
game("VISUOMOTOR_COORDINATION", false)  <- idem
game("VISUOSPATIAL_MEMORY", false)      <- idem
```

Leur branche a donc calculé ses attentes de tests en tenant compte d'**un seul** des deux changements : « Je Décide » devient mesurable (le dénominateur repasse de 70 à 100), mais pas du fait qu'un module compte désormais plusieurs jeux. Résultat, elles supposent encore qu'un seul jeu couvre la flexibilité à 100 %.

Voici ce que donne le calcul réel une fois les deux effets cumulés :

Cas de test	Games-Progress annonce	Réel après fusion
Un seul jeu joué (90)	27	9 (couverture 10)
Couverture partielle 40 %	11	4 (couverture 4)
Deux couvertures différentes	32	12 (couverture 15)
Régulation émotionnelle pondérée	25	9
Clé de module inconnue ignorée	24	8
Candidat 3 modules — TECHNIQUE	37	21
Candidat 3 modules — RELATIONNEL	21	15

Les sept sont à corriger. Ce ne sont pas des erreurs de leur part : ce sont deux travaux justes menés en parallèle, dont personne n'a encore calculé la somme.

Deux cas structurants, eux, tombent juste et servent de garde-fou :

- **Candidat parfait** (les 8 jeux à 100) -> **100 / 100**. Si ce n'est pas le cas après fusion, la fusion est ratée.
- **Tout sauf « Je Décide »** sur un métier TECHNIQUE -> **70**. C'est le changement de comportement le plus visible : ne pas jouer « Je Décide » coûte désormais 30 points, alors que le module était purement ignoré la veille.

3.2 Un secret réel dans .env.example ■

Le fichier .env.example d'IntergrationV1 contient ce qui ressemble à de **vraies informations d'identification Cloudinary**, et non des valeurs d'exemple :

```
CLOUDINARY_API_SECRET=SisHNefg-FelZA_WM_AG7UdbrQk
CLOUDINARY_API_KEY=816956116244257
```

Les clés Resend et Groq du même fichier, elles, sont bien des marque-places (your_..._key_here). Le contraste indique que le Cloudinary a été collé par accident.

À traiter avant la fusion, pas après. Une fois le commit sur main, le secret est dans l'historique de tous ceux qui clonent, et le retirer d'un commit ultérieur ne l'efface pas. La seule action réellement corrective est de **révoquer la clé côté Cloudinary** puis de remettre un marque-place. C'est une décision qui appartient à celui qui détient le compte.

3.3 Une montée de version majeure côté mobile

IntergrationV1 fait passer flutter_secure_storage de **^9.2.2 à ^10.3.1**. Changement de version majeure : les ruptures d'API sont à attendre, et ce paquet porte le stockage des jetons d'authentification — s'il casse, plus personne ne se connecte.

Autres ajouts : `agora_rtc_engine` (appels), `stomp_dart_client` + `web_socket_channel` (temps réel), `hive` (cache local), `get_it`, `dartz`, `freezed_annotation`.

3.4 Des fichiers d'atelier commités

IntergrationV1 embarque 11 fichiers `.vs/` (réglages Visual Studio, dont un `slnx.sqlite` binaire). À exclure de la fusion et à ajouter au `.gitignore`.

4. Le plan, étape par étape

L'ordre est délibéré : **Games d'abord**, parce qu'il touche le Fit Score et demande une vraie réflexion ; IntergrationV1 ensuite, parce qu'il est volumineux mais sans recoupement avec le recrutement.

Étape 0 — Avant tout

- [] **Signaler le secret Cloudinary** à qui détient le compte, et faire révoquer la clé.
- [] Confirmer avec Amine Charrada que Games-Progress est bien prête à fusionner.
- [] Partir d'un arbre propre : `git status` doit être vide.

Étape 1 — Fusionner Games-Progress

```
git checkout main
git merge amine/Games-Progress --no-commit
```

4 conflits attendus, tous dans des fichiers de test :

Fichier	Comment trancher
<code>SoftSkillModuleGamesParityTest.java</code>	Conflit ajout/ajout : les deux côtés ont écrit un test du même nom. Garder la version de main , qui vérifie la parité dans les deux sens, puis y reporter ce que leur version couvre en plus.
<code>SubmitGameResultUseCaseEventTest.java</code>	Prendre leur version si elle compile, sinon reporter à la main les nouveaux dépôts injectés.
<code>DeterministicFitScoreCalculatorTest.java</code>	Ne pas prendre un côté ou l'autre. Recalculer chaque attente — voir le tableau 3.1.
<code>FitScoreBaselineTest.java</code>	Idem. Les personas doivent jouer tous les jeux, « Je Décide » compris, pour rester pleinement couverts.

Puis, dans le code de production :

- [] `SoftSkillModule` — repasser les trois jeux Games à `true` (leur branche les a remis à `false` en repartant d'une base ancienne), et garder leur passage de `DECISION` à `true`. **Les cinq modules doivent être disponibles.**
- [] Vérifier que `MiniGame.DECISION_CORE` est bien `playable = true`.

Vérifications :

```
cd backend && ./mvnw clean
ZENNYT_TEST_POSTGRES_URL=jdbc:postgresql://localhost:5432/zennytest ./mvnw test
```

- [] `SoftSkillModuleGamesParityTest` passe — c'est lui qui prouve que les deux listes de jeux coïncident enfin.
- [] Le test « candidat parfait » rend **100 / 100**.
- [] Le test « tout sauf Je Décide » rend **70** sur `TECHNIQUE`.
- [] `flutter analyze` : 0 erreur.

Le mvnw c lean n'est pas décoratif. Maven copie les migrations et les ressources dans target/ sans jamais y supprimer ce qui a disparu. Ce piège a coûté trois faux diagnostics sur ce projet.

Étape 2 — Mettre à jour ce que « Je Décide » change

Le module devient mesurable : plusieurs affirmations écrites noir sur blanc deviennent fausses le jour de la fusion.

- [] DOC_FITSCORE_ET_RECOMMANDATION.md §3.1 — « Prise de décision : [NON] aucun » devient « [OK] 1 sur 1 ».
- [] §3.4 — la section « Pourquoi un module non mesurable en sort entièrement » décrit désormais un cas de figure qui n'existe plus. La conserver comme explication du mécanisme, mais dire que plus aucun module n'est dans ce cas.
- [] §5.6, le tableau des poids effectifs — c'est le plus visible. Les dénominateurs passent tous à 100, et les pourcentages effectifs redeviennent les poids nominaux. Sur un métier TECHNIQUE, la flexibilité repasse de 42,9 % à 30 %.
- [] Annexe D — retirer la ligne « Le mini-jeu Prise de décision : non jouable ».
- [] PONDERATION_CULTURE_TROIS_QUESTIONS.md §2.4 — le constat « le dénominateur vaut 70 à 85 et non 100 » cesse d'être vrai. À marquer comme résolu, en gardant la trace : c'était l'un des deux acquis signalés lors de l'abandon.
- [] Régénérer les deux PDF : `python docs/md_to_pdf.py <fichier>.md`.

Étape 3 — Prévenir du changement de comportement

Ce n'est pas une tâche de code, mais elle ne peut pas être sautée.

Un candidat qui n'a pas joué « Je Décide » perd désormais des points — jusqu'à 30 sur un métier technique, 20 sur un profil relationnel. La veille, le module était ignoré. Tous les Fit Score déjà calculés deviennent donc faux d'un coup.

- [] Le mécanisme de péremption gère ce cas : la pondération n'a pas changé, mais les scores doivent être recalculés. Lancer un recalcul complet après la fusion.
- [] Prévenir l'équipe produit : les scores affichés vont bouger, à la baisse pour tout candidat n'ayant pas joué le nouveau jeu.

Étape 4 — Fusionner IntergrationV1

```
git merge amine/IntergrationV1 --no-commit
```

3 conflits attendus :

Fichier	Comment trancher
mobile/pubspec.yaml	Réunion des deux listes. Attention à flutter_secure_storage 9 -> 10 : garder leur version, mais vérifier que l'authentification fonctionne encore (voir ci-dessous).
mobile/lib/core/router/app_router.dart	Réunion : leurs ~140 lignes de routes engagement + les nôtres (jeux, offres). Aucune ne se recouvre.
.env.example	Ne pas prendre leur version telle quelle — voir 3.2. Réunir les clés, avec des marque-places partout.

- [] Exclure les 11 fichiers .vs/ de la fusion, et les ajouter au .gitignore.

Vérifications :

- [] flutter pub get puis flutter analyze : 0 erreur.
- [] Connexion et déconnexion à la main sur l'application — c'est le seul moyen de vérifier la montée de flutter_secure_storage. Un test automatique ne couvrira pas le stockage natif.

- [] ./mvnw test : la suite backend doit rester verte (leurs changements portent sur engagement et identity, mais les tests de parité de contrat balaient tout).
- [] Démarrer le backend et vérifier actuator/health.

Étape 5 — Clôture

- [] git push amine HEAD:main et git push origin.
- [] Annoncer aux trois équipes : **prochain numéro de migration libre = V64**.
- [] Mettre à jour RECRUITMENT_MODULE.md et GAMES_MODULE.md si la fusion a changé leur contenu.

5. Estimation

Étape	Durée	Difficulté
0 — Secret + confirmations	30 min	Dépend d'un tiers
1 — Fusion Games + tests	3 à 4 h	La partie délicate : 7 attentes à recalculer
2 — Mise à jour des documents	1 h 30	Mécanique
3 — Recalcul + annonce	30 min	—
4 — Fusion IntergrationV1	2 à 3 h	Volumineux, mais sans recoupement
5 — Clôture	30 min	—

Total : une journée de travail. L'étape 1 est celle qui demande de l'attention ; les autres sont de l'exécution.

6. Ce qui restera ouvert après

Sujet	État
Calibration des 24 lignes de pondération	calibrated = false partout. Atelier RH requis.
Seuil « bon profil » à 70	Marqué provisoire dans le code, jamais validé par le produit.
Seuils de couverture 60 / 70	À valider avec les RH.
Calcul du mode MIXTE	Le mode est stocké et lisible, mais le sous-score hard ne le distingue pas encore de QCM.
Renommage de hardSkillScore	Le champ a changé de sens et porte une estimation agrégée.
Pondération par la culture	[NON] Abandonnée le 11 août 2026. Ne pas rouvrir sans élément nouveau.

Aucun de ces points n'est bloquant pour la fusion.

Module Recrutement — projet Zennyt. Plan établi le 15 août 2026, sur l'état réel des branches amine/Games-Progress et amine/IntergrationV1 à cette date.